CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 6 회

오비탈 마디·양자수 · 분자 종류 · 지각 구성원소 · 몰질량

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 6회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~5회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2)

1	s 오비탈의 각마디 수는 0이다.	O X
2	p 오비탈의 각마디 수는 1이다.	O X
3	d 오비탈의 각마디 수는 2이다.	O X
4	f 오비탈의 각마디 수는 1이다.	O X
5	각마디 수는 주양자수(n)와 같다.	O X
6	오비탈의 총 마디 수는 (n−1)이다.	O X
7	2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.	O X
8	3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.	O X
9	2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.	O X
10	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.	O X
11	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.	O X
12	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.	O X
13	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.	O X
14	자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다.	O X
15	스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.	O X
16	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n−1)까지 가능하다.	O X
17	부양자수가 l일 때 자기양자수는 −l부터 +l까지 가능하다.	O X
18	s 오비탈의 부양자수는 0이다.	O X
19	p 오비탈의 부양자수는 2이다.	O X
20	d 오비탈의 부양자수는 3이다.	O X
21	p 오비탈의 방의 수는 3개이다.	O X
22	d 오비탈의 방의 수는 5개이다.	O X
23	f 오비탈의 방의 수는 7개이다.	O X
24	스핀양자수는 0 또는 +1이다.	O X
25	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.	O X
26	s 오비탈은 3개, p 오비탈은 1개이다.	O X
27	d 오비탈은 3개이다.	O X
28	s 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.	O X
29	p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.	O X
30	d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** II -3 전자배치

31	CO_2는 이원자분자이다.	O X
32	붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	O X
33	두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.	O X
34	질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	O X
35	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.	O X
36	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.	O X
37	암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.	O X
38	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다.	O X
39	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다.	O X
40	O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.	O X
41	H_2O 36 g은 1몰이다.	O X
42	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	O X
43	반응 전후 총질량은 같다.	O X
44	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.	O X
45	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	O X
46	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.	O X
47	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다.	O X
48	원자 번호는 양성자수와 같다.	O X
49	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	O X
50	동위원소는 양성자수가 서로 같다.	O X
51	전자는 양성자보다 매우 무겁다.	O X
52	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	O X
53	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.	O X
54	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.	O X
55	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.	O X
56	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.	O X
57	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다.	O X
58	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.	O X
59	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다.	O X
60	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 6회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리